**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**

**CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented - 2026)**

**CHÍNH SÁCH AI - BIỂU MẪU - 2026 v1.0**

# AI Audit Report - Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

*Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01-HW#06, Seminar).*

*Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.*

## 1. Thông tin Sinh viên

| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Họ tên sinh viên (in hoa): | TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA |
| MSSV: | 23120262 |
| Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02): | Seminar T10, Nhóm 12 |
| Ngày làm bài: | 2026-10-18 đến 2026-10-23 (công việc đã ghi nhận) |
| Công cụ AI đã dùng: | OpenAI Codex AI Agent |
| Có sử dụng AI: | [x] Có [ ] Không |

## 2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).

- Dán nguyên văn prompt - KHÔNG paraphrase.

- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).

- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.

- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.

- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.

- Hàng mẫu in nghiêng - thay trước khi nộp.

## 3. Bảng Audit - 1 hàng / artifact

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| **TH-S3-RESEARCH-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-18<br>Nhiệm vụ: Nghiên cứu coverage, metrics và assertions<br>Nguồn request/provenance: Request and working-artifact provenance<br>Verbatim request excerpt: "Giờ làm tasks nghiên cứu trước đi, hãy làm thật rõ ràng chi tiết nhưng dễ hiểu, explain like im 10 vậy" | Research Notes đang làm việc cho S3-A02/B02 tổng hợp nguồn công cụ chính thức, phép tính và ví dụ. Tài liệu đã lưu là artifact làm việc đã sửa; phiếu nguồn xác định yêu cầu nghiên cứu ban đầu.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Request and working-artifact provenance | INCOMPLETE | Audit phân biệt ghi chú đang làm việc với output được sinh bất biến, đồng thời phân biệt kiểm tra source với thực thi. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 hỗ trợ truy vết. Phiếu đã lưu không cung cấp snapshot output đầu tiên không thay đổi cho artifact nghiên cứu này. | Chưa có bản sửa cá nhân được ghi nhận; Agent checks không thay student corrections. |
| **TH-S3-C02D02-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-22<br>Nhiệm vụ: Chuẩn bị tests Coupons và tutorial<br>Nguồn request/provenance: Instruction and generation provenance<br>Verbatim request excerpt: "Hiểu được việc chưa? Rồi thì thực hiện đi, khi nào xong thì báo. Nhớ phải có căn cứ logic và tìm chuẩn những edge cases bị bỏ qua nha, thứ t cần là chất lượng, không phải số lượng." | Bàn giao ban đầu gồm 25 baseline test pass, 16 assertion fail riêng do defect gốc, fixtures dùng SQLite thật được cô lập và bộ test tutorial đề xuất kill mutant biên được chọn. Đây là số đếm bàn giao ban đầu, không phải số đếm tích hợp đã freeze về sau.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Instruction and generation provenance | VALID | Việc thực thi giữ nguyên source/database production, tách baseline khỏi defect và kiểm tra target tutorial bằng mutant mapping thực tế. ISTQB CTFL 4.0.1, 4.2.2 áp dụng cho kịch bản biên; các profile test tutorial và EShop vẫn được tách riêng. | Chưa có bản sửa cá nhân được ghi nhận; Agent checks không thay student corrections. |
| **TH-S3-D04H02-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-23<br>Nhiệm vụ: Tích hợp baseline và so sánh các biến thể Coupons<br>Nguồn request/provenance: Inputs, outputs and verification<br>Verbatim request excerpt: "Dùng Codex và công bố cùng context" | Baseline đã freeze 806ba19 có 88 test pass và 54 case defect riêng. Baseline Coupons có 39 Killed, 21 Timeout, 30 Survived, 25 NoCoverage và 5 RuntimeError. Biến thể phân tích manual và biến thể AI ban đầu mỗi bên thêm hai kill; cả hai dùng cùng production/configuration.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Inputs, outputs and verification | VALID | Các mapping JSON khớp 120 signatures. Chỉ các mutant usage-limit 111/113 chuyển thành Killed ở mỗi biến thể. Timeout được báo riêng, và việc sinh bằng Codex dùng cùng context được công bố. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 cung cấp tham chiếu truy vết; số đếm tuân theo định nghĩa metric của Stryker. | Phiếu nguồn nêu rõ phương án thay thế bằng Codex và phép so sánh dùng cùng context, thay vì claim một thực nghiệm độc lập giữa con người và AI. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| **TH-S3-SUMMARY-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-23<br>Nhiệm vụ: Giải thích Stage 3 cho mọi thành viên<br>Nguồn request/provenance: Retained request and revision record | Stage3-Sumary.md giải thích baseline, tests, defects, kết quả manual/AI và công việc còn lại theo domain. Báo cáo dùng kết quả sẵn có thay vì một thực nghiệm mới.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Retained request and revision record | INCOMPLETE | Bản nháp giải thích đầu tiên tập trung vào Coupons; bản sửa được yêu cầu tách đóng góp của ba thành viên và liên kết từng kết quả với nguồn phù hợp. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 hỗ trợ báo cáo kết quả test dễ hiểu. | Yêu cầu bản tổng hợp chung có mục riêng cho từng thành viên và giải thích rõ hơn các assertion manual. |
| **TH-S3-COUPONS-EXTENSION-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-23<br>Nhiệm vụ: Mở rộng các tập test Coupons manual và Agent<br>Nguồn request/provenance: Verbatim request and source snapshots<br>Verbatim request excerpt: "chia ra 4 cái trên thì thêm vào phần manual của t, 8 phần dưới là phần agent đề xuất, nhớ agent gom đủ bộ luôn 4 cái trước theo yêu cầu nha." | Bốn nhóm manual mới và tám nhóm Agent được triển khai, tái dùng bốn nhóm chung. Các profile trên code gốc pass 35 test manual và 40 test Agent; tích hợp vẫn 88 pass. Mỗi profile mutation ghi nhận 41 Killed, 21 Timeout, 28 Survived, 25 NoCoverage và 5 RuntimeError.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Verbatim request and source snapshots | VALID | Metadata hoàn chỉnh, hashes được bảo vệ và so sánh signatures hỗ trợ kết quả trong scope. Các test case bổ sung không thêm kill ngoài hai kill ban đầu. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 hỗ trợ ánh xạ kịch bản test về cơ sở của chúng. Tập Agent lớn hơn không chứng minh model vượt trội. | Chỉ định bốn phần bổ sung cho tập manual và toàn bộ tám phần cho tập Agent; giữ các case đã có và ghi rõ nguồn đóng góp của helper dùng chung. |
| **TH-S4-REPORT-REVISION-01**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-23<br>Nhiệm vụ: Mở rộng và chuẩn hóa Seminar Report<br>Nguồn request/provenance: Report revision and verification record | Bản sửa báo cáo bổ sung số đếm baseline và biến thể đã xác minh, case survivor cụ thể, diễn giải và giới hạn. Bản sửa đơn giản hóa bìa, giữ thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh và thay danh sách đường dẫn bằng phụ lục văn bản/URL.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Report revision and verification record | INCOMPLETE | Khung ban đầu cần kết quả thực tế và cách trình bày rõ hơn. Tài liệu đã sửa tính lại metrics từ JSON đã lưu, đồng thời phân biệt so sánh ban đầu với các phần mở rộng. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 là tham chiếu báo cáo test. Đây là kiểm tra tài liệu, không phải run SUT mới. | Yêu cầu bìa đơn giản hơn, thuật ngữ tiếng Anh, hoàn thiện các phần có dữ liệu thực tế và bỏ danh sách đường dẫn evidence trong phụ lục. |
| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
| **TH-S4-USERGUIDE-20261023**<br>Công cụ: OpenAI Codex AI Agent<br>Ngày ghi nhận: 2026-10-23<br>Nhiệm vụ: Chuẩn bị User Guide độc | Guide có tám mục, lệnh cụ thể và năm dạng lỗi đã quan sát. Bản sửa độc lập đưa các giải thích thiết yếu vào tài liệu và bỏ phụ thuộc vào các | INCOMPLETE | Bản nháp trước cần được sửa thành một file để đáp ứng yêu cầu bàn giao. Số đếm lịch sử được đối chiếu với inputs đã lưu; kiểm tra tài liệu không thay cho cài đặt mới | Yêu cầu tài liệu độc lập, đưa tóm tắt tham chiếu project vào nội dung và bỏ phụ thuộc vào file tương đối cùng dấu câu bị cấm. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| lập<br>Nguồn request/provenance: Guide changes and validation record | tài liệu cùng cấp. Các kiểm tra tài liệu xác minh anchors, tên script và cú pháp code block.<br>Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Guide changes and validation record | | hoặc teammate thực thi. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 hỗ trợ báo cáo rõ giới hạn của việc xác minh. | |
| **TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable.<br>Stage: S4<br>Chuẩn bị eshop-sut-workshop cho người mới, có baseline tests và chưa có lời giải manual/AI hoặc Stryker.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Individual AI Record: TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023 | Workshop commit 6d2e790 có README, SRS gốc được giữ lại, baseline tests, harness cô lập và dependencies Jest/Supertest đã pin. Nguồn là EShop 85af3ba và baseline nhóm 806ba19; credits của người đóng góp được giữ.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | VALID | VALID trong phạm vi starter đã bàn giao tại commit 6d2e790, dựa trên source được lưu và kết quả cài đặt/88 tests trong record. Không mở rộng verdict sang macOS hoặc member self-run. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4: truy vết đầu vào, testware và kết quả.<br><br>Evidence đã ghi nhận: Record ghi Agent chạy npm ci, Cart 36 tests pass và toàn bộ 4 suites/88 tests pass. Một clone mới từ committed tree cũng cài đặt và pass 4 suites/88 tests trên Windows Node 24.16.0/npm 12.0.2. Bốn protected hashes và assertion AST của bốn suites được giữ; lockfile không có Stryker. macOS chưa chạy. Việc kiểm tra clone của committed tree bổ sung bằng chứng tái lập; test pass ở Windows không xác nhận macOS hoặc member self-run. Không có mutation run, AI assertion experiment hoặc push trong task này; member self-run và ký duyệt cá nhân chưa được suy ra.<br>Individual AI Record: TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023 | Agent chuẩn bị starter theo scope người dùng, giữ production và attribution. Không có bằng chứng thành viên tự sửa assertion hoặc tự chạy starter trong record này. User direction: Yêu cầu chuẩn bị ngay starter trong eshop-sut-workshop và xác định scope cho người mới.<br>Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |
| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
| **TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. | draft/User_Guide.md được viết lại thành tám mục, ba failure modes, hướng dẫn Windows/macOS, xử lý cài đặt, ba thay đổi assertion và quy | INCOMPLETE | INCOMPLETE về khả năng kiểm chứng kết quả cuối: baseline.json hiện có 7 Survived và first-test.json có 3 Killed/4 Survived, nhưng mutation.json ở nơi lưu | Agent thay nội dung research baseline nội bộ bằng tutorial workshop độc lập, thêm first-install troubleshooting và kiểm tra config/snippets bằng thực thi. Chưa |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| Stage: S4 / S4-E01 draft support<br>Viết lại User Guide theo workshop starter, prose tiếng Việt, English headings và hướng dẫn terminal cho người mới.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Individual AI Record: TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023 | trình AI validation tùy chọn. Bản ghi lịch sử nêu 334 dòng ở thời điểm bàn giao.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | | tạm hiện có 8 Survived của activity, không còn snapshot 7 Killed của tutorial. Kết quả cuối chỉ được giữ như claim lịch sử trong record; cần khôi phục report đúng phiên bản hoặc chạy lại và lưu riêng. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 và 5.4: truy vết và quản lý phiên bản testware.<br><br>Evidence đã ghi nhận: Trong clone dùng một lần trên Windows, Agent cài Stryker core/Jest runner 10.0.0 và chạy scope ba dòng của guide: baseline 36 tests pass, 7 Survived; thay đổi thứ nhất 36 tests pass, 3 Killed/4 Survived; đủ ba thay đổi 88 tests pass, 7 Killed và không có Timeout hoặc trạng thái mutant khác. Record chỉ tới raw baseline.json, first-test.json và mutation.json trong disposable clone. Scope bảy mutants của tutorial phải được giữ riêng; không dùng kết quả 7 Killed để thay kết quả Coupons hoặc 395 signatures của joint experiment. Các run này xác minh guide, tách khỏi nghiên cứu domain và joint run. Không chạy macOS, không sinh candidate Claude/Codex mới và không có so sánh manual/AI độc lập. Report baseline và first-test đã được đọc lại; report kết quả cuối ở nơi lưu tạm đã bị thay bởi activity như nêu trên.<br>Individual AI Record: TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023 | có bản sửa cá nhân riêng được ghi nhận. User direction: Yêu cầu đổi guide sang workshop starter, hướng dẫn người mới và giữ English technical headings.<br>Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| **TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable.<br>Stage: S4 demo / S5 activity<br>Viết lại demo script, xuất Git logs và | Demo script ba người, draft/Activity_Worksheet.md, draft/Git_Commit_Log.md, facilitator guide riêng và activity sandbox. Activity có năm thẻ mutant thật, peer review, tally rules và kiểm tra | VALID | VALID cho gói chuẩn bị activity và snapshot Git log. summary.json và hai tally lưu riêng xác nhận reference kill đúng 5/5 case, weak kill 0/5 và empty input bị chặn. Report tổng reference có 8 Killed; chỉ 5 target được tính điểm. Verdict không xác | Agent thêm disableBail để có killedBy mapping đầy đủ và xóa stale tally trước run mới; giữ các cờ Not_submit. Đây là sửa của Agent, chưa phải bản sửa do thành viên tự viết. User direction: Cho phép viết demo, xuất Git logs và chuẩn |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| chuẩn bị Kill the Mutant theo scope đã được người dùng đồng ý.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Individual AI Record: TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023 | case-specific scoring.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | | nhận video hoặc pilot đã diễn ra. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4: ánh xạ case với kết quả.<br><br>Evidence đã ghi nhận: Record ghi Windows Node 24.16.0: Cart baseline 36 tests và 8 Survived trong scope activity; reference candidates pass 5 original tests, kill đúng 5/5 case; weak candidates pass 5 original tests, kill 0/5; empty candidates bị từ chối trước scoring; full baseline 88 pass. Git export dùng refs hiện có tại docs 77ddedc với 64 commits và research SUT 52ed6ac với 26 commits. Phân biệt original-pass với own-case kill và loại empty input giúp tránh kết luận test đúng chỉ vì nó pass; kiểm tra kỹ thuật chưa phải pilot với người tham gia. Số Git commits là snapshot của lần export đó. Chưa có video thật, audience pilot, member self-run hoặc fresh AI candidate scene trong record. Activity tám survivors khác scope bảy mutants của guide.<br>Individual AI Record: TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023 | bị activity trong scope đã thống nhất. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |
| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
| **TH-S4-DEMO-DOMAIN-REVISION-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable.<br>Stage: S4 demo revision<br>Rút gọn demo: phần mở đầu/setup chung, sau đó mỗi người trình bày domain tests, manual additions và AI verification của mình.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Individual AI Record: TH-S4-DEMO-D | Demo Script bản ba domain tại commit 76a1bc9 có 123 dòng, narration tiếng Việt và English headings. Tấn Hiệp phụ trách Cart & Orders, Thái Hòa Coupons và Phúc Hoàng Authentication & Users.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | VALID | VALID cho bản kịch bản ba domain lịch sử: snapshot commit 76a1bc9 có đúng 123 dòng và scope được ghi nhận. Bản hiện tại đã đổi thành demo Coupons, không dùng làm snapshot của bản ba domain. Review tài liệu không xác nhận ghi hình hoặc thực thi demo. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2: trình bày theo người nhận và phạm vi báo cáo.<br><br>Evidence đã ghi nhận: Agent đối chiếu package.json và mutation configs: bảy | Agent đổi cấu trúc recording từ bản chung thành từng domain theo yêu cầu; giữ Activity_Support, contribution workbook, slides và các thay đổi ngoài scope. User direction: Yêu cầu rút gọn và chia phần demo theo domain của từng thành viên.<br>Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| OMAIN-REVISION-20261023 | | | npm script references tồn tại, hai Coupons configs bổ sung tồn tại, code fences cân bằng và không có dấu câu bị cấm. Script tồn tại và config hợp lệ là kiểm tra tĩnh; chưa đủ bằng chứng demo đã được chạy hoặc ghi hình. Chỉ kiểm tra tài liệu/lệnh, không chạy SUT, mutation hoặc AI mới và chưa quay video. Verdict ở đây đánh giá bản kịch bản lịch sử, không xác nhận tác giả đã ghi hình.<br>Individual AI Record: TH-S4-DEMO-DOMAIN-REVISION-20261023 | |
| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
| **TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable.<br>Stage: S8 contribution preparation<br>Điền contribution workbook hiện có, giữ formatting và dùng tracker assignees/Done khi S1/S2 khác CONTEXT hoặc Git authorship.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Individual AI Record: TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023 | Workbook Contribution bản HK2 lịch sử (snapshot 76a1bc9) được điền ba thành viên, metadata, 44 Done-task descriptions và sources. Thứ tự Hiệp/Hòa/Hoàng: task counts 13/21/10; Git counts 45/40/10 trên refs đã kiểm tra.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | INCOMPLETE | INCOMPLETE vì claim bảo toàn 22 formula nodes chưa khớp artifact được giữ: snapshot HK2 tại commit 76a1bc9 có 21 phần tử f trong worksheet XML; file HK1 hiện tại có 12. ZIP integrity của hai bản đều pass. Cần đối chiếu template đúng phiên bản và xác minh lại claim bảo toàn công thức, không suy 22 là số hiện tại. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 và 5.4: truy vết và kiểm soát phiên bản.<br><br>Evidence đã ghi nhận: Agent dùng Spreadsheets skill và bundled artifact-tool, sau đó chuyển value-only OOXML vào template gốc. Record lịch sử báo giữ 22 formula nodes, styles, merges, dimensions, row metadata và các ZIP parts khác; counts khớp, không trùng task IDs hoặc stored formula errors; ZIP integrity pass. Native Excel chưa được chạy. Truy vết nguồn và bảo toàn công thức giúp kiểm tra workbook; số commit không tự đo chất lượng hoặc công sức cá nhân. Task counts/Git counts là hai loại evidence khác nhau, không tự quy đổi | Agent gộp Git aliases, bỏ original SUT authors khỏi thống kê, giữ merge commits, bỏ sample members không dùng và giữ trống hours, contribution percentages, class, project grade khi chưa được cung cấp. User direction: Chọn tracker là nguồn ưu tiên cho assignee và Done status ở S1/S2. Lựa chọn này không xác nhận hours, tỷ lệ đóng góp hoặc chữ ký.<br>Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| | | | thành tỷ lệ đóng góp. Preview workaround không thay công thức workbook đã lưu. Individual AI Record: TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023 | |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| **TH-S4-DOCS-20261023**<br>OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable.<br>Stage: S4-A02/B02/C02/D02/E02/F02<br>Hoàn thiện sáu task docs S4, comparison chung và evidence trên baseline 806ba19 theo task contracts được người dùng cung cấp.<br>Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt.<br>Verbatim execution instruction: "Viết đi"<br>Individual AI Record: TH-S4-DOCS-20261023 | Guide/Report/Demo Contributions, Guide Reproduction, Verification Notes và Seminar_Report trong materials/s4; experiments/s4/Overall_Comparison.md, joint run inputs/scripts/HTML/JSON/logs/signature mappings. draft/Seminar_Report.md được đồng bộ với stage handoff.<br>Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn. | INCOMPLETE | INCOMPLETE cho toàn gói sáu task: summary.json xác nhận 395 signatures và các số đếm đã nêu, nhưng Auth reproduction dừng ở Missing script: test:auth:manual; advanced steps và retest chưa hoàn tất trong run này. Cần bổ sung setup, chạy lại bước bị chặn và giữ evidence mới riêng. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2: báo cáo trở ngại và phần chưa hoàn tất.<br><br>Evidence đã ghi nhận: summary.json của joint S4 xác nhận cùng source và 395 signatures: baseline/manual/AI có 88/118/118 tests; Killed 191/238/211, Timeout 61/64/72, Survived 87/43/62, NoCoverage 34/30/30, RuntimeError 22/20/20; scores 67.56%/80.53%/75.47%. Auth guide reproduction cài đặt, pass 88 integration và 26 Auth tests, dry run và 125-mutant baseline, rồi dừng tại Missing script: test:auth:manual. Cùng signature universe chưa đảm bảo mọi mutant có cùng trạng thái theo môi trường. Cần báo raw states, lỗi postflight và guide blocker thay vì gọi tất cả verification đã pass. Agent execution không thay member self-run, review, narration, video, reflection hoặc chữ ký. Advanced Auth setup trong snapshot guide đã thử cần tác giả sửa/retest; có overlap tải máy giữa Auth reproduction và cuối joint AI run. Không suy ra tracker đã đồng bộ. | Agent sửa claim Auth/comparison đã cũ, bỏ exact model-revision claim không được hỗ trợ, tách domain/joint counts và tách Timeout/SQLite RuntimeError khỏi assertion kills. SUT chính nhận external commit 4b28756; source postflight thất bại được ghi rõ trong recovery, disposable runtime giữ nguyên protected files. User direction: Cung cấp sáu task contracts và đồng ý phạm vi bằng yêu cầu thực hiện đã lưu. Chưa có evidence cá nhân tự tái lập hoặc domain-author acceptance trong artifact này.<br>Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận. |

| (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|
| | | | Individual AI Record:<br>TH-S4-DOCS-20261023 | |

## 4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict có AI hỗ trợ ở Mục 3 theo yêu cầu rà soát của tác giả. Mẫu số là 13 artifacts đã đánh giá; không dùng bảng này để suy ra độ chính xác chung của model hoặc xác nhận member self-run.

| Chỉ số | Số lượng | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Tổng artifacts đã đánh giá | 13 | 100.00% |
| VALID | 6 | 46.15% |
| INVALID | 0 | 0.00% |
| INCOMPLETE | 7 | 53.85% |

VALID + INVALID + INCOMPLETE = 13. INCOMPLETE không có nghĩa toàn bộ output sai: bốn hàng đầu cần sửa nội dung/scope hoặc thiếu raw output; ba hàng bổ sung là guide workshop thiếu snapshot kết quả cuối, workbook chưa khớp claim công thức và gói S4 còn blocker Auth. Raw transcript, bản sửa cá nhân được tô sáng và việc ký duyệt được kiểm tra riêng, không tự hoàn tất vì một hàng mang nhãn VALID.

## 5. Kết luận - Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80-150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

AI hỗ trợ nghiên cứu, tests, phân tích và tài liệu khi có spec, source cố định và evidence thực thi. Các bản ghi workshop, activity và joint S4 cho thấy cần tách scope trước khi diễn giải số kill. Tăng số test Coupons không làm tăng kill ngoài hai mutant ban đầu; advanced Auth guide vẫn gặp script thiếu sau khi baseline chạy được. Công cụ có ích cho đề xuất và kiểm tra tái lập, nhưng document checks không thay member self-run, pilot hay human verdict. Kết luận này là bản tổng hợp từ record, cần thành viên xác nhận bằng trải nghiệm thật trước khi nộp.

## 6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

Bộ artifact có AI hỗ trợ được liệt kê ở Mục 3 này được sinh phiên bản đầu bởi OpenAI Codex AI Agent; Em đã rà soát và chỉnh sửa scope và ràng buộc trình bày được yêu cầu cho các bản so sánh Coupons và tài liệu, bổ sung các kịch bản chọn coupon, biên được lưu vào dữ liệu và cô lập usage theo yêu cầu; các yêu cầu task và hướng dẫn scope bốn/tám nhóm cho các tập test do em tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Em cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm.

## Chữ ký

| | |
|---|---|
| Họ tên sinh viên (in hoa): | TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA |
| **MSSV:** | 23120262 |
| **Lớp / Khoá:** | Software Testing - CQ2023/3 |
| **Môn học:** | CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm |
| **Giảng viên:** | Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh |
| **Ngày:** | 23/10/2026 |
| **Chữ ký:** |  |

## Tham khảo


- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.

- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).

- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.

- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.

- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.

- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.

- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.